第2章　电路元件、信号与电路定律

(circuit elements)　(circuit laws)

2.1 概述

2.2 电路和电路模型

2.3 电压电流的参考方向电路元件的功率

2.4 电路元件及其伏安特性

2.5 基尔霍夫定律

集总参数电路：

基本物理量：电荷、磁通（磁链）、电流、电压、能量、功率

参考方向及其表示：

基本元件：电阻、电容、电感、电源

KCL、KVL

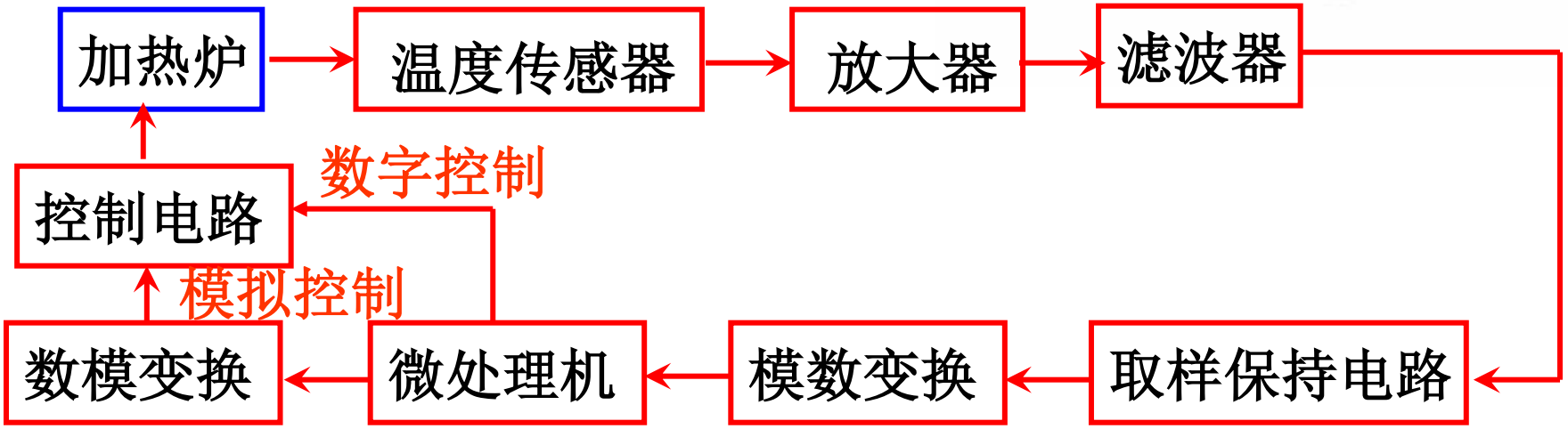
2.1 概述

一、电子信息系统的组成

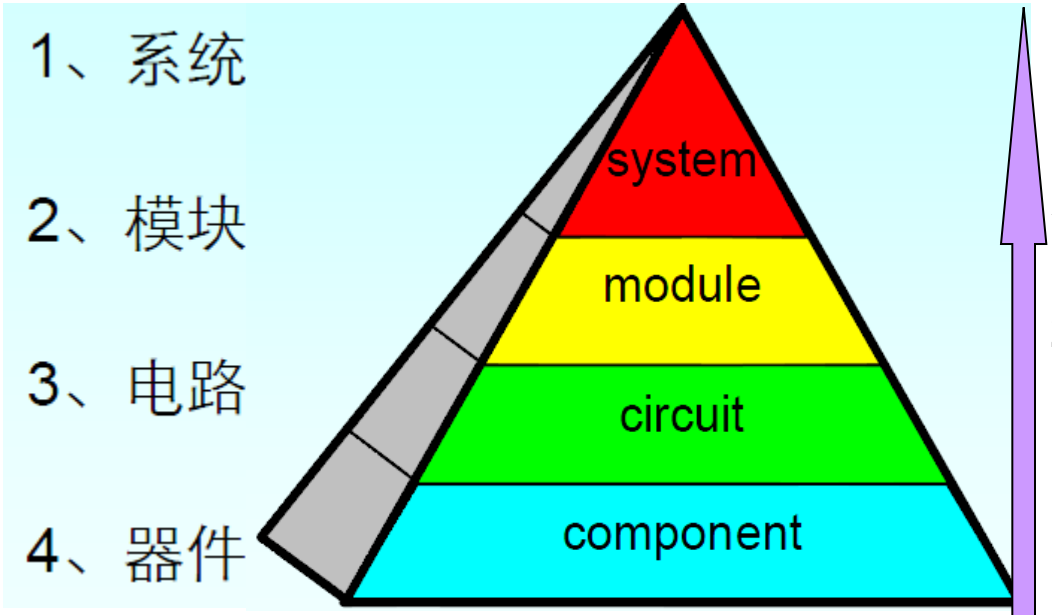
电子系统：

由若干相互联接，相互作用的基本电路组成的具有特定功能的电路整体。





加热炉温度控制系统工作原理框图



1、系统

由多个模块组成，完成特定的综合性的任务。其中的模块可以是模拟电路，也可以是数字电路。

2、模块

由多个电路构成，完成某个特定的功能。通常其功能具有某种通用性。

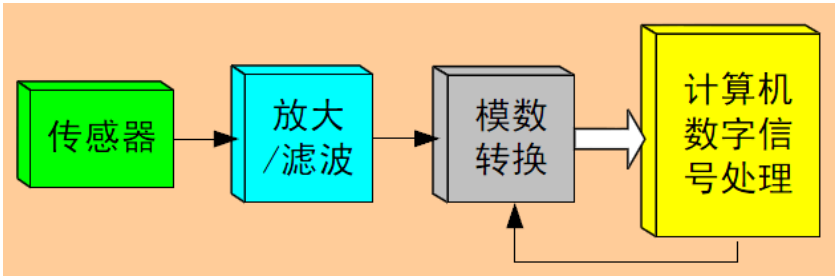
3、电路

由多个电器件构成， 完成放大、滤波等基本功能，是电子电路的基本单元， 具有很强的通用性。

4、器件

电路的基本单元，包括各种二极管、晶体管、电阻、电容、电感等。各种器件具有特定的电学特性。

数据采集系统：



电信号的表达方式

①时域方式：信号随时间的变化规律。

②频域方式：信号离散频谱、连续频谱。

傅立叶变换可实现时域、频域之间的相互转换。

二、模拟信号和数字信号

信号是信息的载体　　信息是信号的内容

电信号：　非电物理量 —传感器→ 电信号

载有信息的电压或电流。

随时间变化的电流或电压（电容电荷、线圈磁通、电磁场）

标准测试信号—信号源：正弦信号源、方波信号源、数字信号源等。专门用以检查、测试电系统的性能。

◆数值连续，时间连续—模拟信号。

一般物理量经传感器转换的信号是模拟信号。

◆数值连续，时间离散。

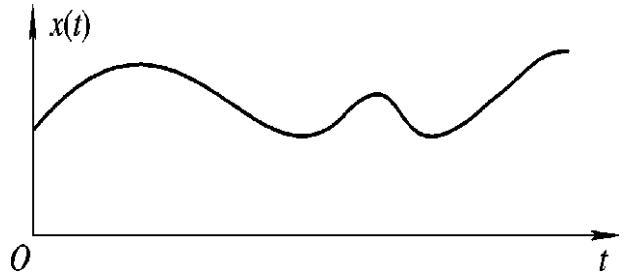
对模拟信号取样得到的取样信号。

◆数值离散，时间离散—数字信号。

取样信号经A/D变换后的输出信号，常用二进制表示。

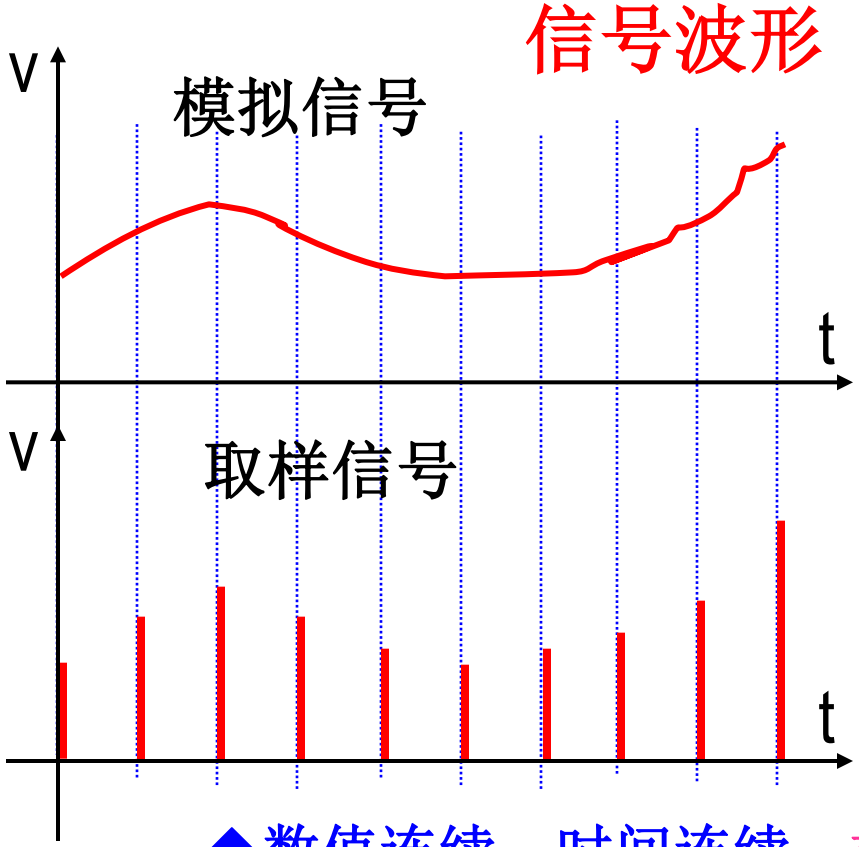
◆数值离散，时间连续。

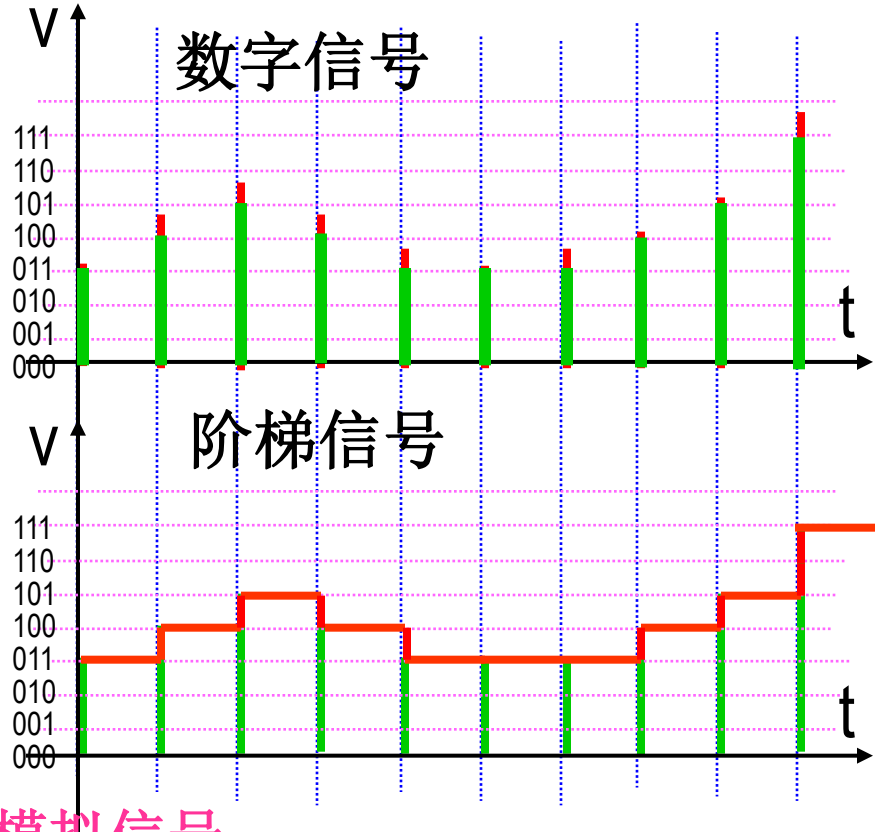
由D/A转换器输出的信号—阶梯信号。



模拟信号：幅度与时间都是连续的

信号波形





◆数值连续，时间连续—模拟信号。

一般物理量经传感器转换的信号是模拟信号。

◆数值连续，时间离散。

对模拟信号取样得到的取样信号。

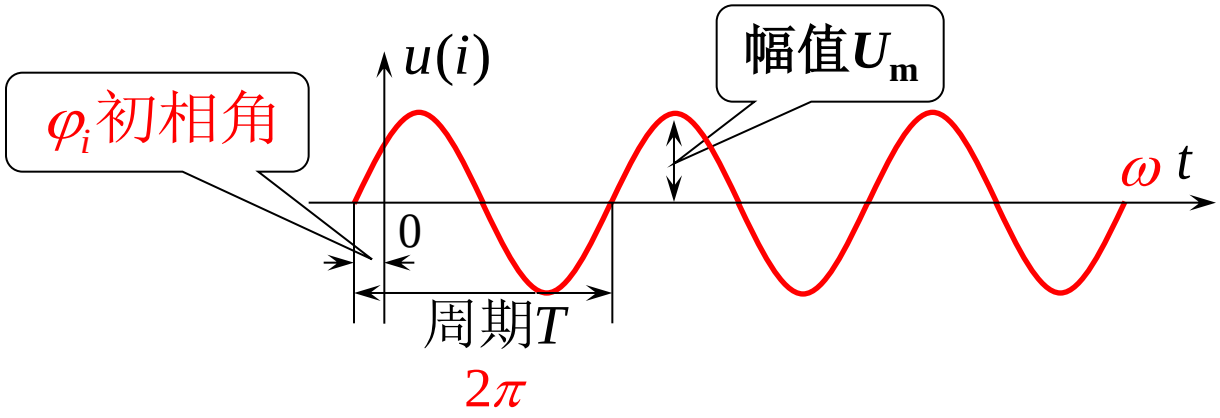
◆数值离散，时间离散—数字信号。

取样信号经A/D变换后的输出信号，常用二进制表示。

◆数值离散，时间连续。

由D/A转换器输出的信号—阶梯信号。

电力系统（市电电压信号）—50Hz正弦交流信号



正弦波三要素

U_m　ω　φ_i

$$u(t)=U_m\sin(\omega t+\varphi_i)=\sqrt{2}U\sin(2\pi ft+\varphi_i)$$

U_m——振幅（幅值）

U——有效值　$U=U_m/\sqrt{2}$ ↔ $U=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2dt}=\frac{U_m}{\sqrt{2}}$

ω——角频率　$\omega=2\pi/T=2\pi f$

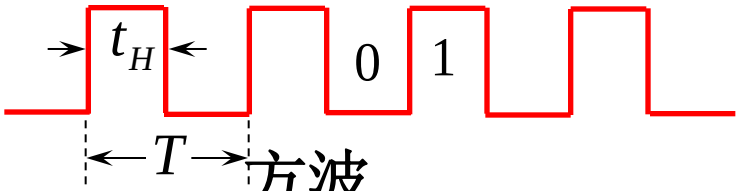
$\omega t+\varphi_i$ ——相位

φ_i ——初相

音频信号—频率从20Hz至20kHz之间的正弦波信号

数字信号

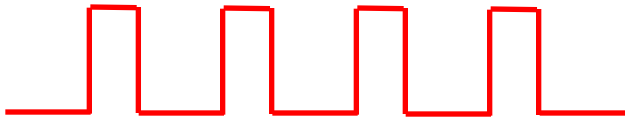
数字信号的幅度随时间是不连续的, 是一种离散的信号。所以, 数字信号也称脉冲信号，最常遇到的是二值周期信号。



方波

T–周期

t_H–脉宽



矩形波

占空比**D**衡量

$$\begin{cases} D=\dfrac{t_H}{T}=\dfrac{1}{2} & \text{方波} \\ D=\dfrac{t_H}{T}\neq\dfrac{1}{2} & \text{矩形波} \end{cases}$$

表征数字信号特征的参数：

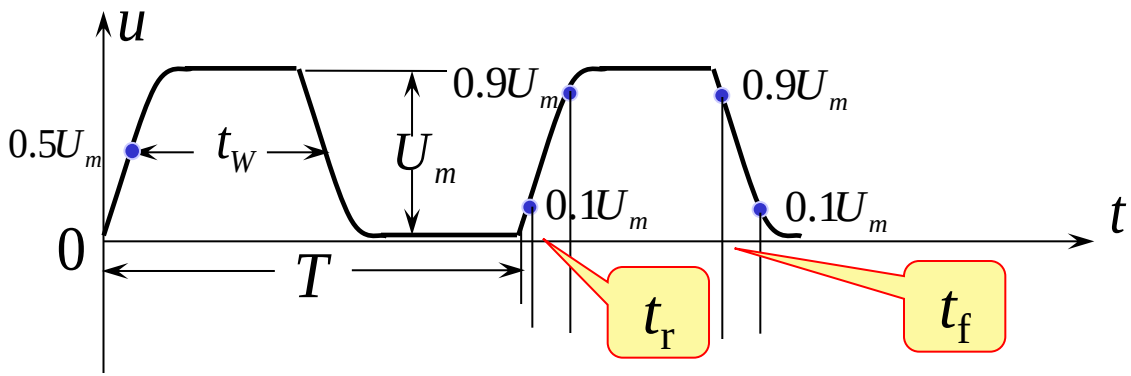
周期T；占空比D

脉宽t_W

脉高U_m

上升时间t_r

下降时间t_f



采用傅立叶级数展开，可得频率的正弦信号。

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(k\omega t + \psi_k)$$

$$= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega t) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\omega t)$$

数字信号的上升、下降沿时间越短，它所包含正弦信号的频率成分将越高。

2.2 电路和电路模型（model)

一、电路（Electrical circuit）或网络（Network）

电路（网络）：起输送电能和处理电信号作用的电通路。

电路理论： 分析：已知电路结构 ⇒电气性能

综合：已知电气性能 ⇒设计电路结构

对电路的研究包括：

建模：将实际电路（器件）⇒ 理想电路（元件）模型

二、电路模型 (circuit model)

1. 电路模型：由理想元件及其组合代表实际电路元件，与实际电路具有基本相同的电磁性质，称其为电路模型。

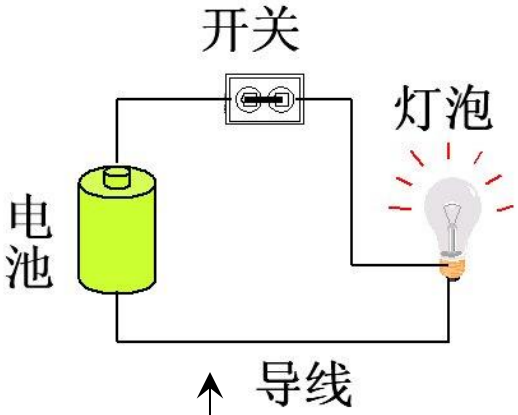
* 电路模型是由理想电路元件构成的。

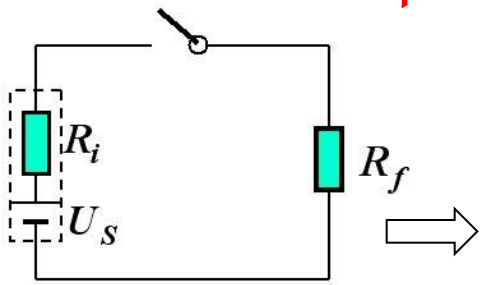
例1.

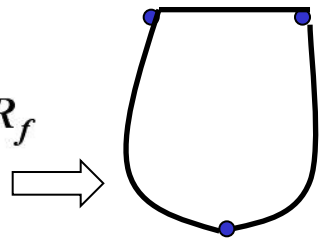
支路

节（结）点



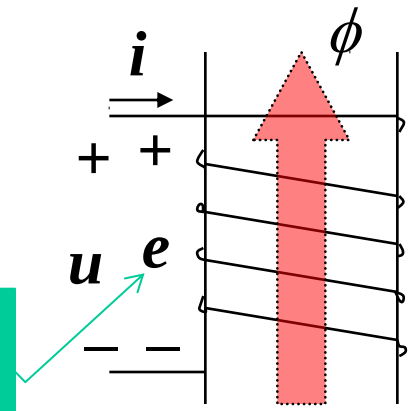






实物图　　电原理图　　电路（模型）图　　拓扑图

例2 .



$$e = \left| -\frac{d\phi}{dt} \right|$$



电路建模要点：

1）熟悉应用背景

2）掌握电磁现象产生的机理

3）精度与成本的平衡

直流稳态： ⇔ 电阻

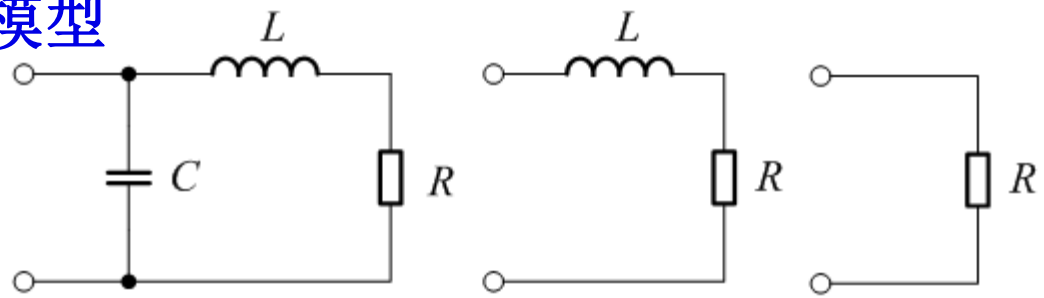
交流低频： ⇔ 电阻+电感

交流高频： ⇔ （电阻+电感）‖匝间、层间分布电容

超高频： ⇔ 电容链形网络

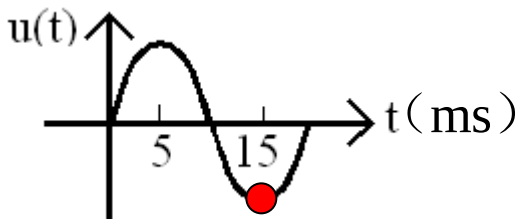
思考 ：线绕电阻的电路模型





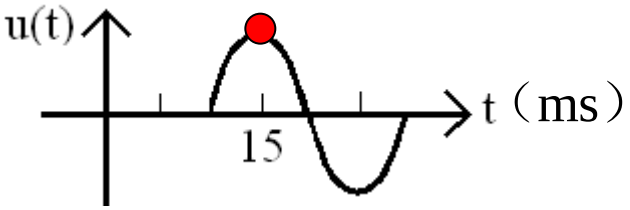
在不同工作频率下线绕阻器的电路模型

例3. 电力传输

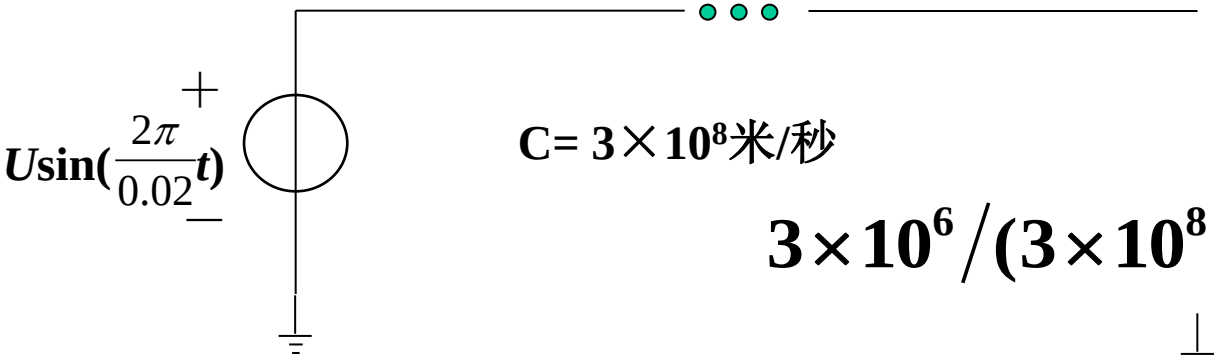


乌鲁木齐

3000公里



长沙



C= 3×10⁸米/秒

$$3\times10^{6}/(3\times10^{8})=10\text{ms}$$

乌鲁木齐的电压为最小值时，长沙的电压为最大！



关键在哪里？

集总抽象原则：电路的尺寸远小于其工作电磁波（电源）的波长λ

二、电路模型 (circuit model)

2. 理想电路元件：

- 实际电路元件电磁性质的抽象
- 单一电磁性质
- *u*，*i* 关系可用简单的数学式子严格表示。

电阻元件：表示消耗电能的元件

电感元件：表示电感线圈产生磁场，储存磁场能量的作用

电容元件：表示各种电容器产生电场，储存能量的作用

独立源：输出电压（电流）为固定值

受控源：输出量受电路中其他变量控制的电源

多端元件：变压器、半导体器件

集成器件：运算放大器、负阻器、回转器、各种集成芯片

三、国际单位制 (SI)

长度、质量、时间、电流、热力学单位、发光强度

当数值过大或过小时，常用十进制的倍数表示。

SI制中，一些常用的十进制倍数的表示法：

符号	T	G	M	k	c	m	μ	n	p	f	a
中文	太	吉	兆	千	厘	毫	微	纳	皮	飞	阿
数量	10^{12}	10^{9}	10^{6}	10^{3}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}	10^{-18}



该怎样描述？ $10^{-5}s = 0.00001s = 0.01ms = 10\mu s$

工程：选择能使基础数字范围在1～1000的前缀

2.3 电压电流的参考方向电路元件的功率

一、电路中的主要物理量（电流、电压、电荷、磁链）

二、电流、电压的参考方向（关联参考方向）

三、电路元件的功率（大小和性质）

$$i(t) \overset{\text{def}}{=} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

$$u_{AB}(t) \overset{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{d}W_{AB}(t)}{\mathrm{d}q}$$

电压
电位
电动势

电路中的变量与电磁场中的变量有什么关系？

二、电流、电压的参考方向（关联参考方向）

(1) 任意假定

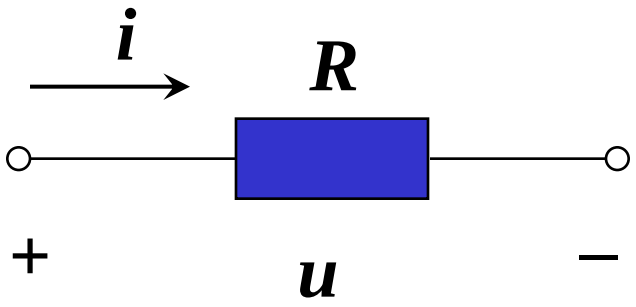
(2) 标识方法：电流　箭头；双下标

电压　箭头；双下标；“+、−”极性

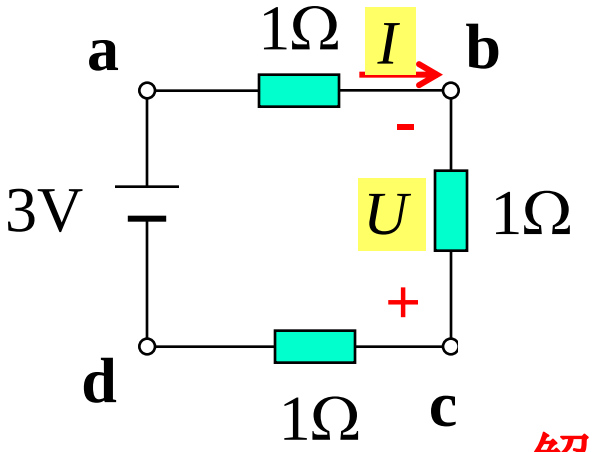
(3) 必要性：分析电路前，每个元件必须选定电压和电流的参考方向。电路计算是在参考方向下进行

(4) 唯一性：参考方向一经选定，必须在图中相应位置标注（包括方向和符号），在计算过程中不得任意改变。

(5) 关联参考方向：



$u = Ri$



例. 求

1）电路中的电流

2）b点的电位（相对于c）

3）cb两点间电压

解：1）1A ←电流取了真实方向，且未标注

2）2V ← 自认d为参考点，$\varphi_b-\varphi_d=1A\times2\Omega$

3）1V ← 这是bc间电压，即，U_{bc}

正确的方法：1）假设电流和电压方向，选好参考点，并标在图中

2）计算电流 $I=E/R_{总}=3/(1+1+1)=1A$

3）计算电压 $U_{cb}=-RI=-1\times1=-1V$

4）计算电位 $\varphi_c-\varphi_b=U \Rightarrow \varphi_b=1V$

2.3.2 电路元件的功率 (power)

一、 电功率：单位时间内电场力所做的功。

$$p=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t},\quad u=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q},\quad i=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

$$p=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=ui \qquad w=\int_{t_1}^{t_2}pdt$$

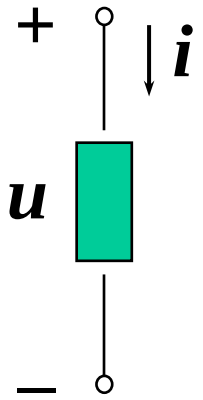
功率的单位：**W (瓦)**　　**(Watt，瓦特)**

能量的单位：**J (焦)**　　**(Joule，焦耳)**　　（度）

1度= 1千瓦小时（ kW•h）=3.6×10^{6}J

二、电压、电流采用参考方向时功率的计算和判断

1. *u, i* 关联参考方向

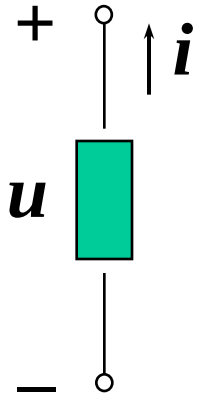


$p_{吸} = ui$ 表示元件吸收的功率

$p>0$ 吸收正功率 (实际吸收)

$p<0$ 吸收负功率 (实际发出)

2. *u, i* 非关联参考方向



$p_{发} = ui$ 表示元件发出的功率

$p>0$ 发出正功率 (实际发出)

$p<0$ 发出负功率 (实际吸收)

- 该功率计算不仅适用于元件，也适用于任意二端网络。

2.4 电路元件 (Element)

目前仅研究集总元件，每种元件常常又按如下划分

二端（多端）元件

线性（非线性）元件

时变（时不变）元件

有源（无源）元件

1）元件特性及其参数

2）电路符号

3）元件伏安特性

4）元件的功率

R, C, L, M（变压器）

二极管、三极管、运算放大器

独立源、受控源

类别1：电磁器件

类别2：半导体器件

类别3：光电子器件

类别4：超导电子器件

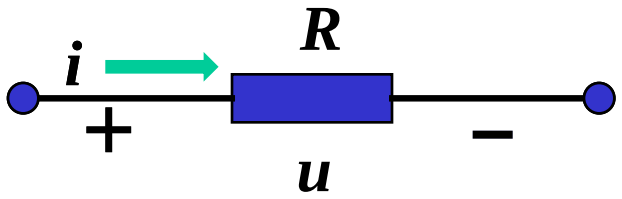
类别5：电介质器件

2.4.1 电阻元件(resistor)

一、线性电阻元件

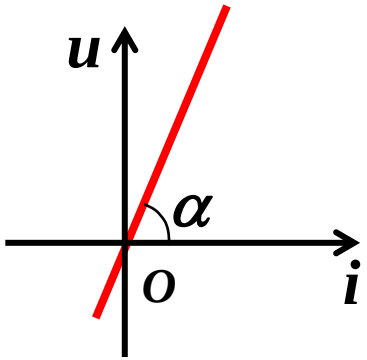
电阻元件定义为 i 和 u 平面上的一条曲线：$u = f(i)$ 或 $i = f(u)$

1. 符号



线性定常电阻元件：任何时刻端电压与其电流成正比。

2. 电阻元件的伏安关系—欧姆定律 (Ohm's Law)



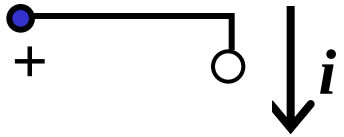
伏安特性曲线

$u = R\,i$ R 称为电阻，Ω (欧) (Ohm，欧姆)

$i = G\,u$ G 称为电导， S (西) (Siemens，西门子)

$R \propto \mathrm{tg}\,\alpha$ $G = 1/R$

3. 开路与短路

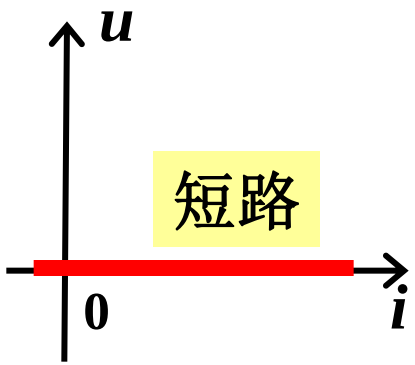


当 $R = 0$ ($G = \infty$)，视其为短路。

$u = 0$，i由外电路决定。

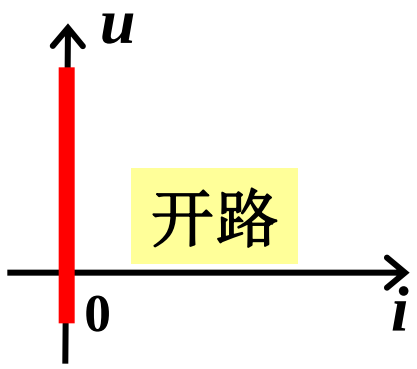
u





当 $R = \infty$ ($G = 0$)，视其为开路。

$i = 0$，u由外电路决定。

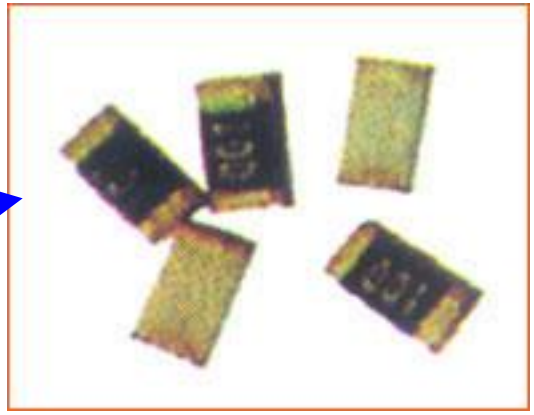


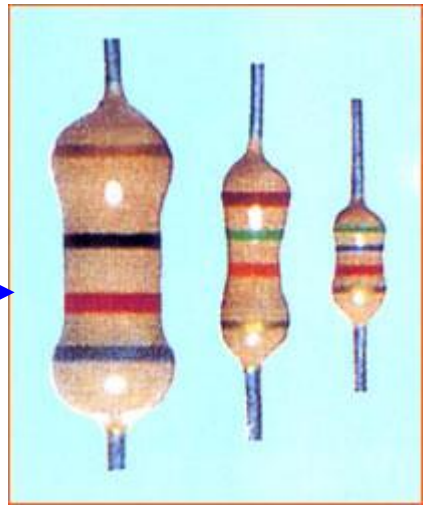
注意：这是一种趋于极限的理想化情况

6. 电阻器（实际电阻）

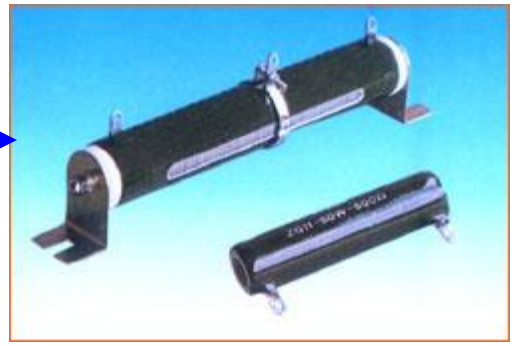
电阻器的尺寸
主要取决于什么？

贴片电阻	体积小 重量轻 可靠性高
碳膜电阻	阻值范围宽 价格低廉
金属膜 电阻	稳定性高 精度高
线绕电阻	功率大









1）元件特性及其参数（极限参数）

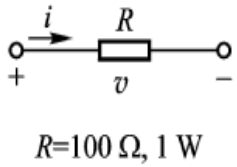
2）电路符号

3）元件伏安特性（表达式与曲线）

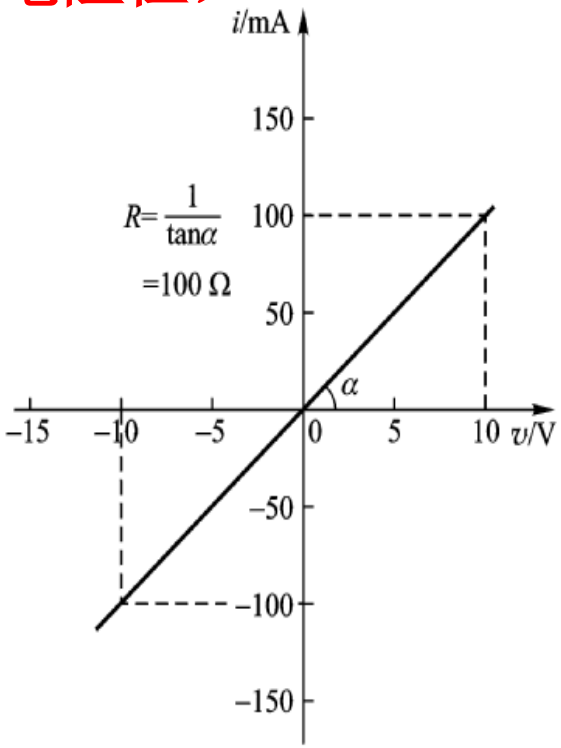
4）元件的功率（电阻性）

$$u = R\,i$$

$$i = G\,u$$



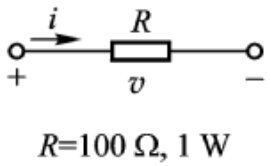
R=100 Ω, 1 W



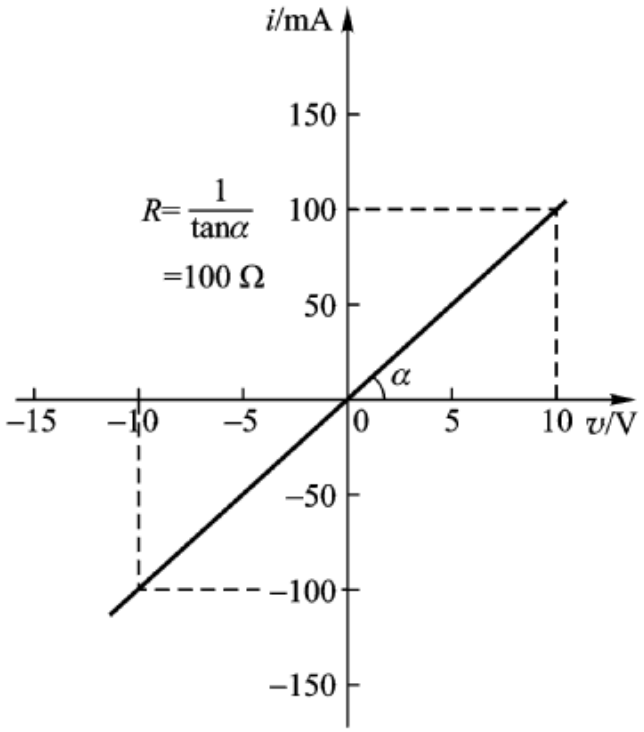
线性电阻

一个器件能否当作线性电阻，取决于工作点

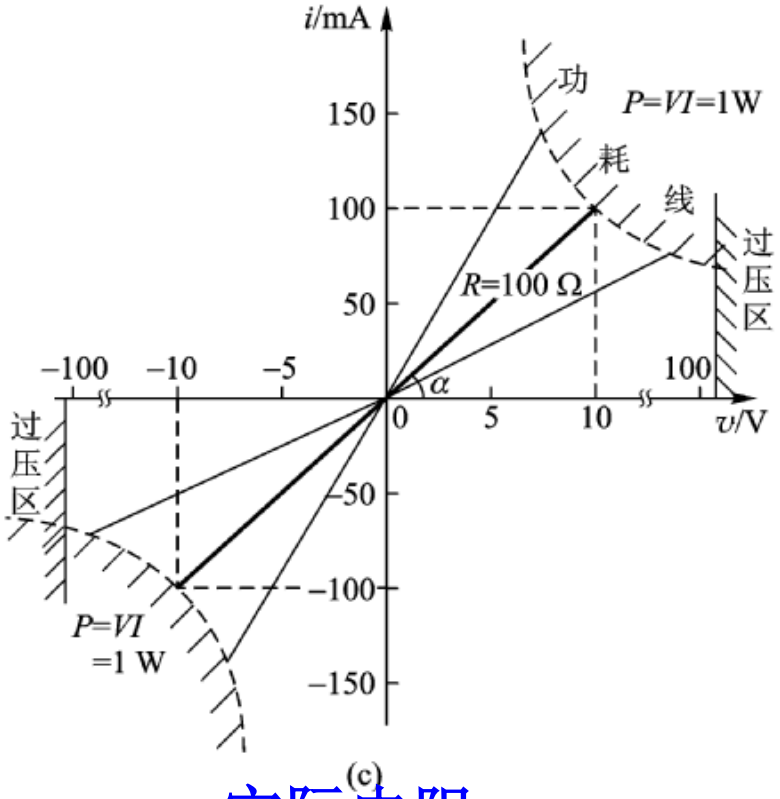
- 安全工作区：过压/过流/过热 $P = I^2 R$
- 要会解读特性曲线



R=100 Ω, 1 W



理想电阻



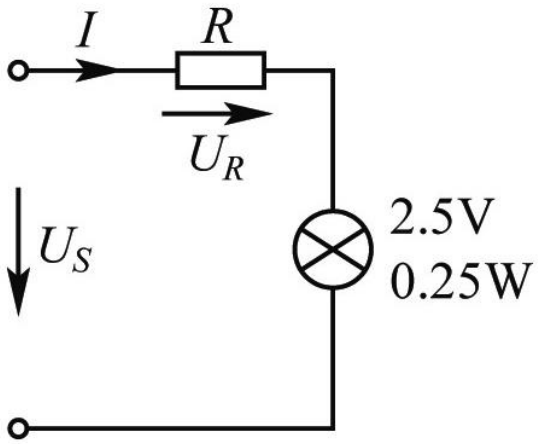
实际电阻

注意：

1、电阻元件为耗能元件，P=?

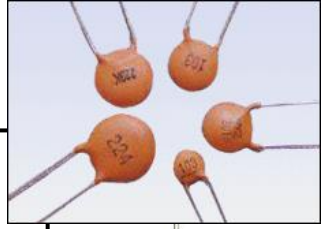
2、实际元件均有额定参数

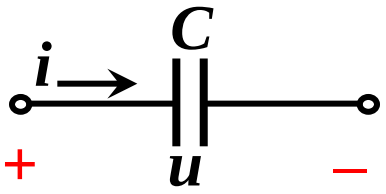
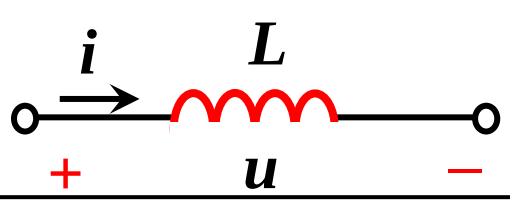
【思考】有一2.5V、0.25W指示灯，接至220V的电源，要使指示灯能正常工作，应选多大的串联电阻*R*？



$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{220\text{-}2.5}{0.25/2.5} = 2175\,\Omega$$

2.4.2~2.4.3 电容元件与电感元件



	电容 C	电感 L
变量	电压 u； 电荷 q	电流 i； 磁链 Ψ
电路符号		
元件特性	$q = Cu$	$\psi = Li$
伏安特性	$i = C\dfrac{du}{dt}$	$u = L\dfrac{di}{dt}$
功率能量	$W_C = \dfrac{1}{2}Cu^2 = \dfrac{1}{2C}q^2$	$W_L = \dfrac{1}{2}Li^2 = \dfrac{1}{2L}\psi^2$









(1) 元件方程同类型；动态元件、记忆功能、储存能量

(2) 直流电路中，电容相当于开路；电感相当于短路

(3) C (L)串并联公式

2.4.4 独立电源 (source，independent source)

常用的干电池和可充电电池



2.4.4 独立电源 (source，independent source)

实验室使用的直流稳压电源

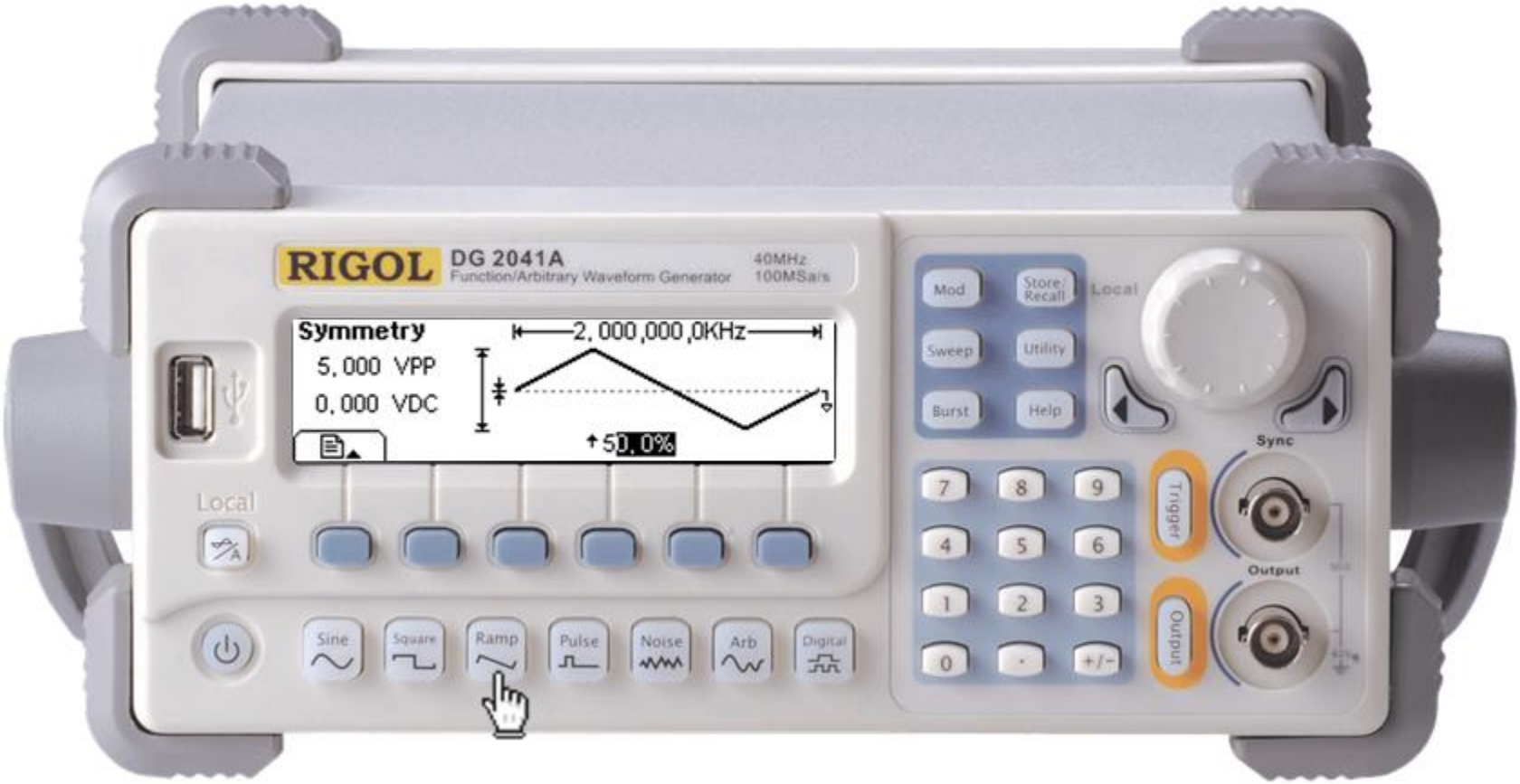


示波器

稳压电源

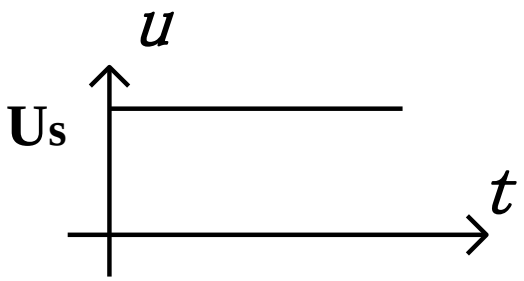
用示波器观测直流稳压电源的电压随时间变化的波形。

实验室使用的信号源（函数信号发生器）

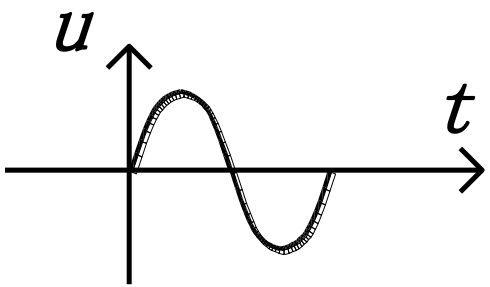


电源信号的分类

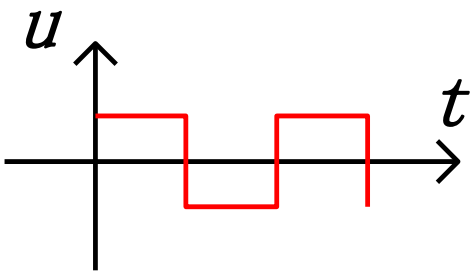
1) 直流电信号



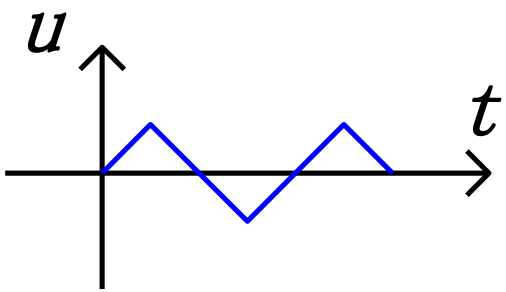
2) 正弦交流信号



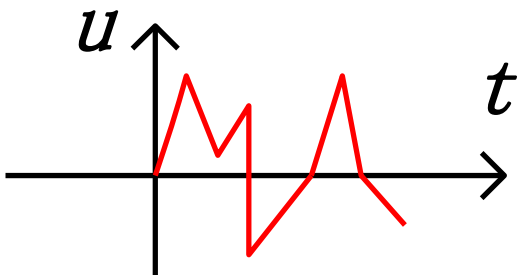
3) 方波信号



4) 三角波信号



5) 一般信号

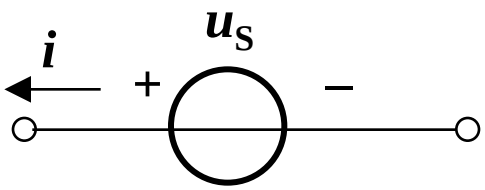


2.4.4 独立电源 (source，independent source)

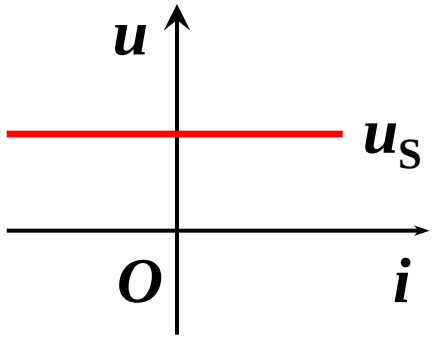
一、理想电压源：电压为u_S，其值与流过它的电流 i 无关。

恒压源

电路符号



伏安特性



1. 特点：

(a) 电源两端电压由电源本身决定，与外电路无关；

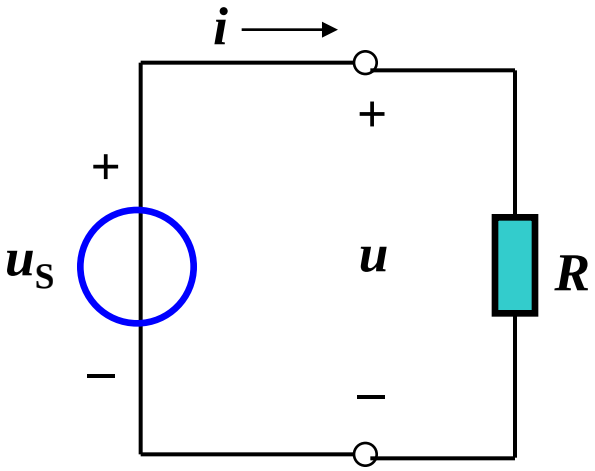
直流：u_S为常数

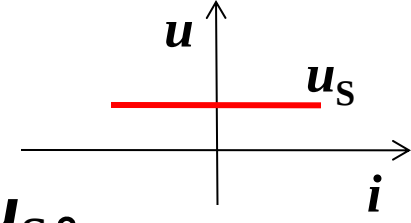
交流：u_S是确定的时间函数，如 $u_S=U_m\sin\omega t$

$u_S=0$表示什么？

(b) 通过它的电流是任意的，由外电路决定。

3. 理想电压源的开路与短路





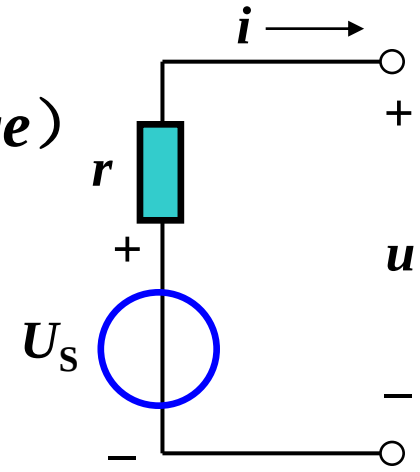
(1) 开路：$R\to\infty$，$i=0$，$u=u_S$。

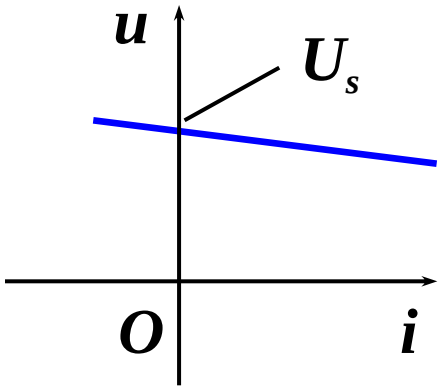
(2) 短路：$R=0$，$i\to\infty$，理想电源出现病态，因此理想电压源不允许短路。

* 实际电压源也不允许短路。因其内阻小，若短路，电流很大，可能烧毁电源。

实际电压源

（*physical source*）

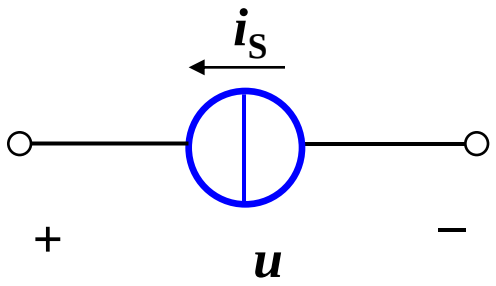


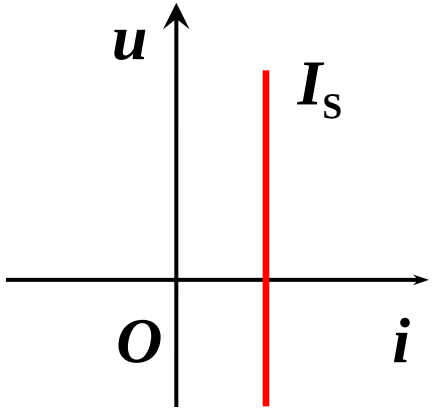


$u=U_S-ri$

二、理想电流源：电流为i_S，其值与此电源的端电压 u 无关。

电路符号





1. 特点：

(a) 电源电流由电源本身决定，与外电路无关；

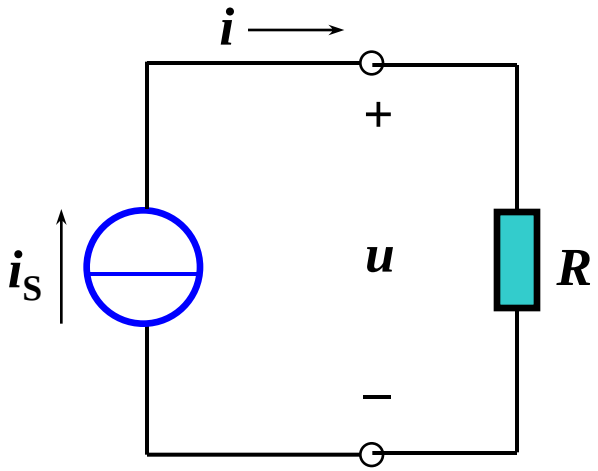
直流：i_S为常数

交流：i_S是确定的时间函数，如 $i_S=I_m\sin\omega t$

$i_S=0$表示什么？

(b) 电源两端电压是任意的，由外电路决定。

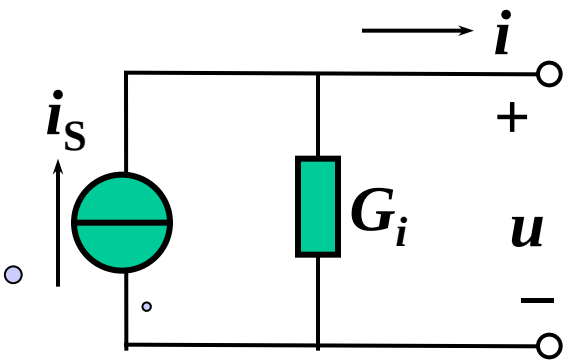
2. 理想电流源的短路与开路



实际电流源

(1) 短路：$R=0$，$i=i_S$，$u=0$，电流源被短路。

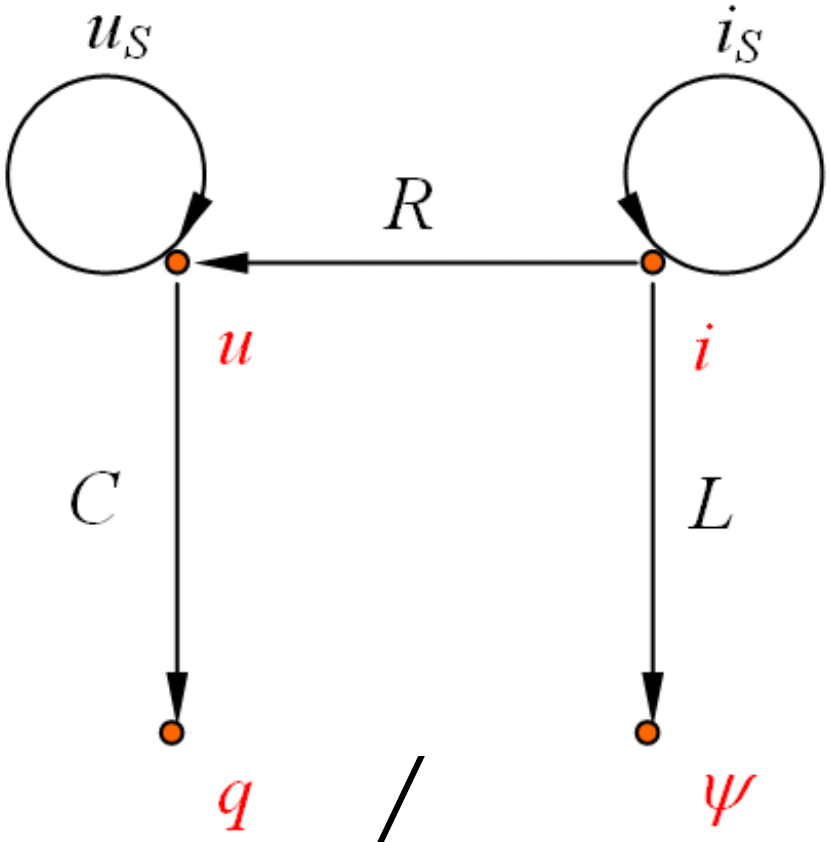
(2) 开路：$R\to\infty$，$i=i_S$，$u\to\infty$。若强迫断开电流源回路，电路模型为病态，理想电流源不允许开路。



$$i=i_S-G_iu$$

3. 实际恒流源的产生：

有些电子器件输出具备电流源特性，如晶体管的集电极电流与负载无关；光电池在一定光线照射下光电池被激发产生一定值的电流等。



忆阻器

1）元件特性及其参数

2）电路符号

3）元件伏安特性

4）元件的功率

- 有望实现非易失性随机存储器，其集成度，功耗，读写速度都要比传统的随机存储器优越
- 忆阻是硬件实现人工神经网络突触的最好方式。
- 由于忆阻的非线性性质，可以产生混沌电路，从而在保密通信中也有很多应用

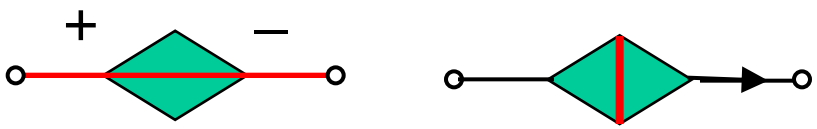
1971年，蔡少棠从逻辑和公理的观点指出，自然界应该还存在一个电路元件，它表示磁通与电荷的关系。

2008年，惠普公司的研究人员首次做出纳米忆阻器件

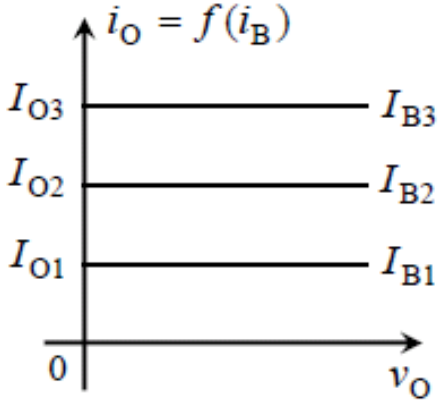
2.4.5 受控电源 (非独立源)
(controlled source or dependent source)

1. 定义：电压源电压或电流源电流不是给定的时间函数，
而是受电路中某个支路的电压(或电流)的控制。

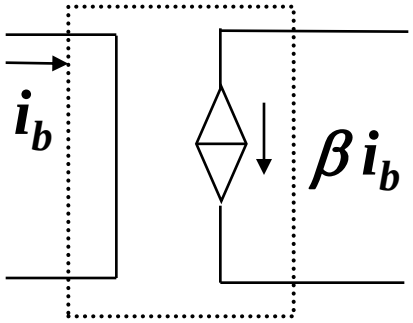
电路符号



受控电压源　　受控电流源



2. 分类：根据控制量和被控制量是电压或电流



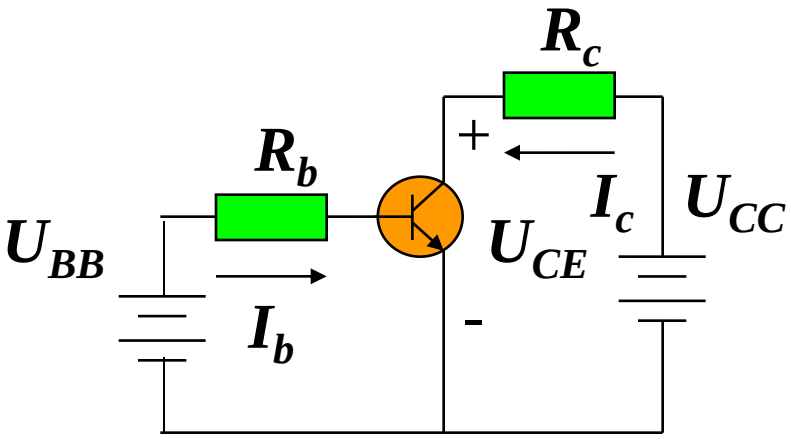
控制部分　　受控部分

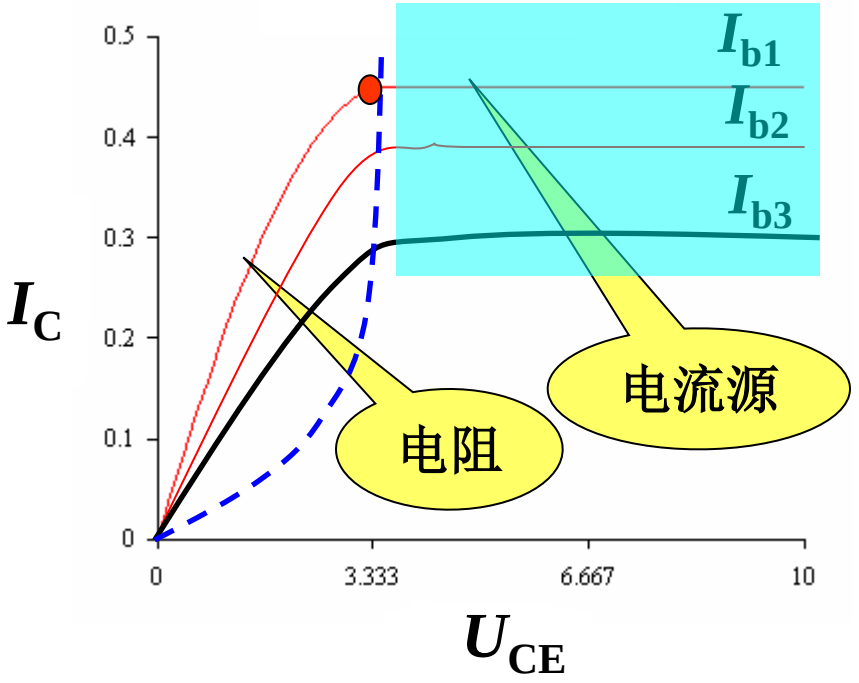
受控源是一个四端元件:

输入端口是控制支路（控制量所在）

输出端口是受控支路（电源所在）

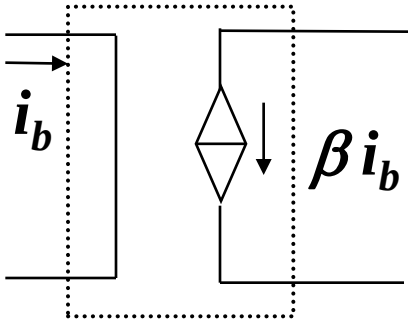
例：一个受控电流源的例子（晶体管）





$i_c=\beta i_b$ 电流控制的电流源

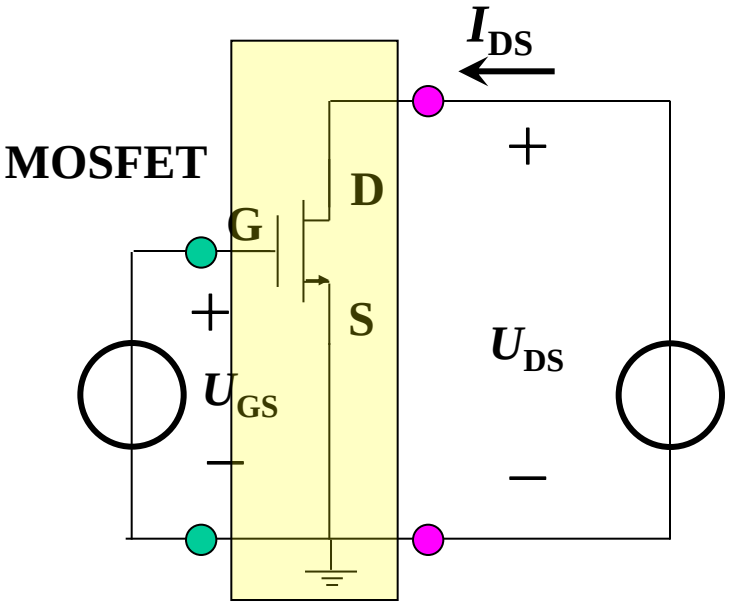
CCCS

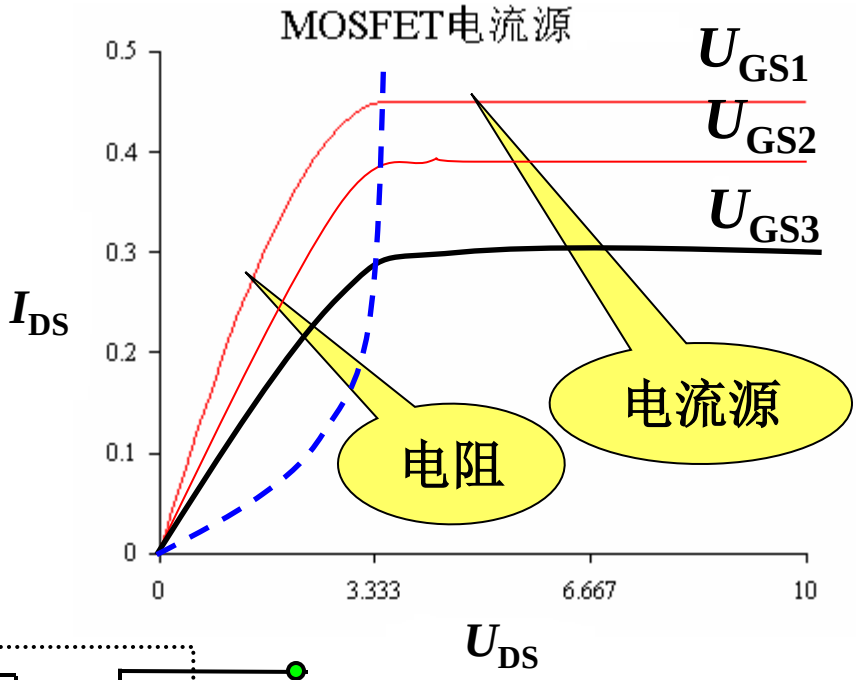


控制部分　　受控部分

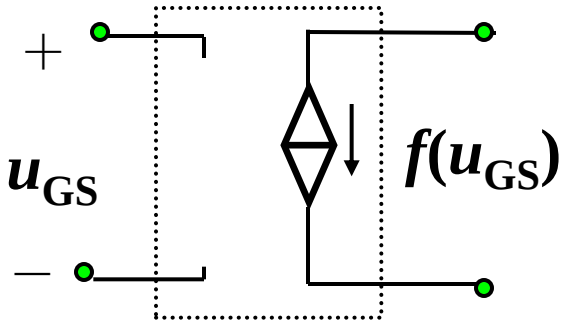
一个晶体管可以用CCCS模型来唯一表示？

例：一个受控电流源的例子（MOSFET）



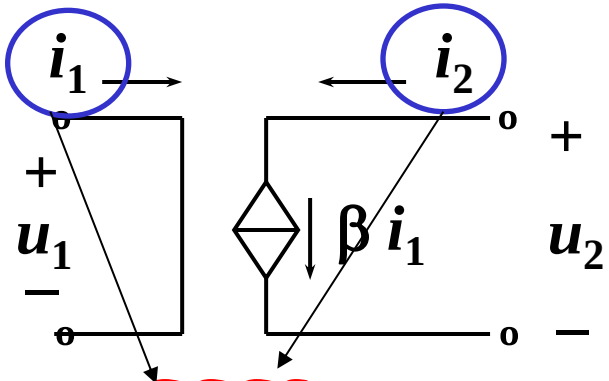


U_{DS}与I_{DS}之间的关系：



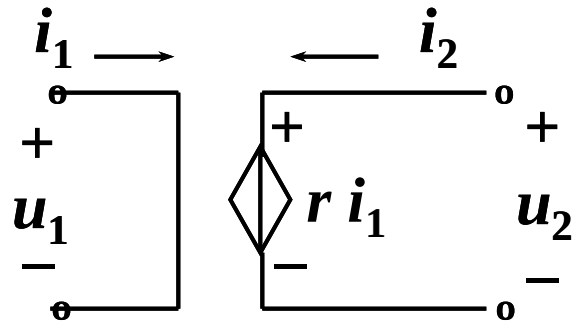
控制部分　受控部分

一个MOSFET可以用四端模型来表示。



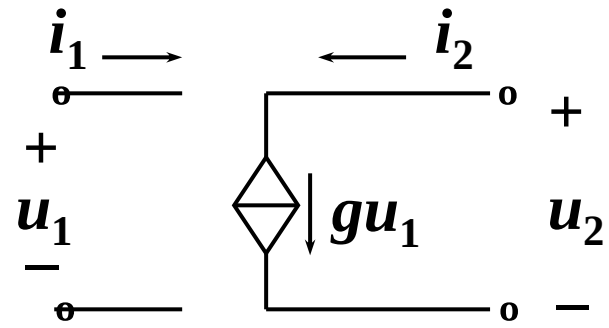
CCCS

$\begin{cases} u_1=0 \\ i_2=\beta i_1 \end{cases}$ β: 电流放大倍数



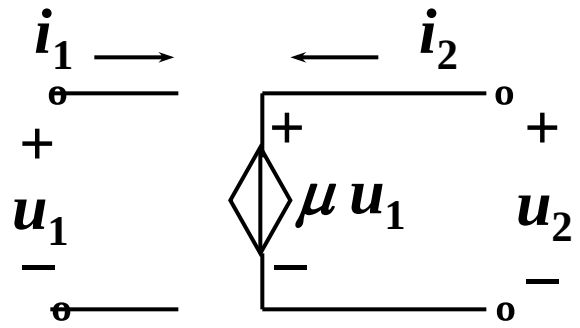
CCVS

$\begin{cases} u_1=0 \\ u_2=ri_1 \end{cases}$ r ：转移电阻



VCCS

$\begin{cases} i_1=0 \\ i_2=gu_1 \end{cases}$ g: 转移电导



VCVS

$\begin{cases} i_1=0 \\ u_2=\mu u_1 \end{cases}$ μ :电压放大倍数

受控源与独立源的比较：

(1) 独立源电压(或电流)由电源本身决定，与电路中其它电压、电流无关，而受控源电压(或电流)直接由控制量决定。

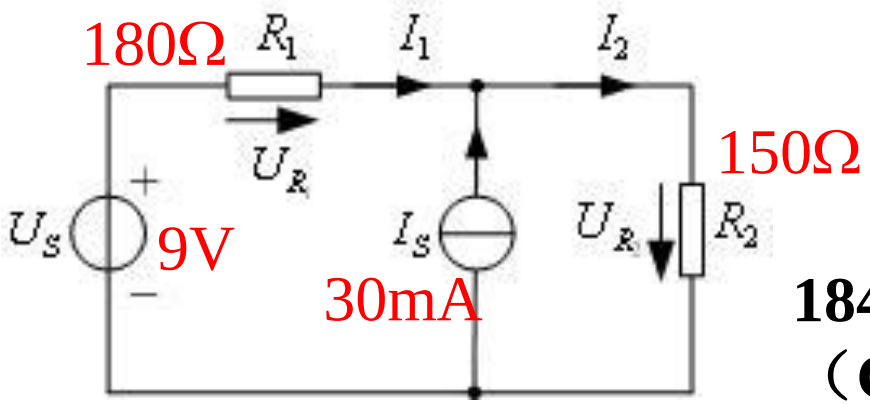
(2) 独立源作为电路中“激励”，在电路中产生电压、电流，而受控源只是反映输出端与输入端的关系，在电路中不能作为“激励”。

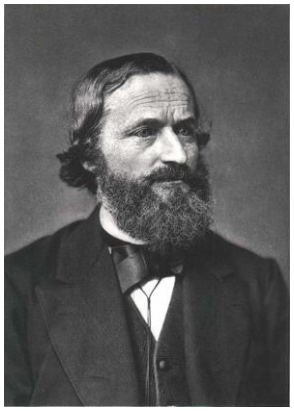
2.5 基尔霍夫定律（Kirchhoff's Laws）

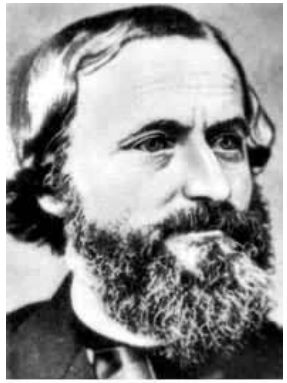
基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's Current Law—KCL)和基尔霍夫电压定律(Kirchhoff's Voltage Law—KVL)。它反映了电路中所有支路电压和电流的约束关系，是分析集总参数电路的基本定律。

基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。

拓扑约束　　元件约束





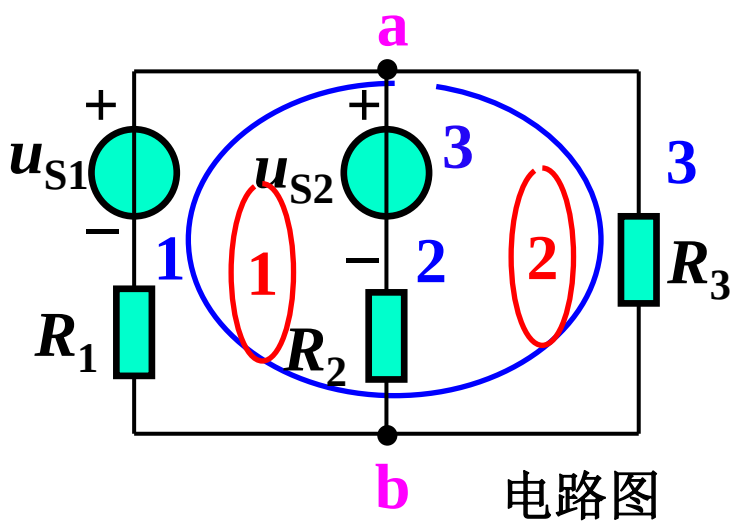


基尔霍夫，G.R.

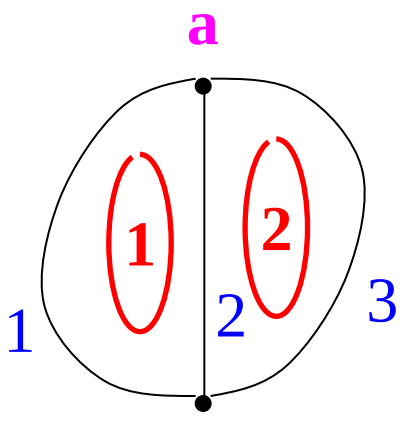
1845年由德国物理学家G.R.基尔霍夫（Gustav Robert Kirchhoff，1824～1887）在他的1篇论文中提出

一、几个名词

支路（*branch*）： 电路中通过同一电流的每个分支。



电路图



拓扑图

$b=3$

$n=2$

$l=3$

回路（*loop*）： 由支路组成的闭合路径。

网孔（*mesh*）： 对平面电路，每个网眼即为网孔。

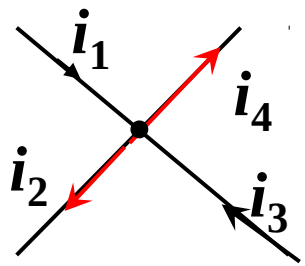
网孔是回路，但回路不一定是网孔。

二、基尔霍夫电流定律（KCL）

在任何集总参数（*lumped parameter*）电路中，在任一时刻，流出（流入）任一节点的各支路电流的代数和为零。即

$$\sum i(t) = 0$$

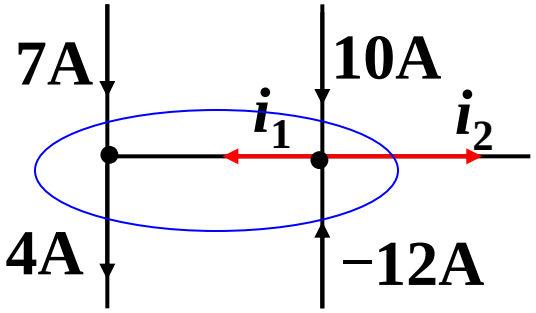
例



令电流流出为“+”　　$-i_1+i_2-i_3+i_4=0$

$\sum i_{入}=\sum i_{出}$ ⟷ $i_1+i_3=i_2+i_4$

物理基础：电荷（electric charge）守恒，电流连续性。



$4-7-i_1=0 \rightarrow i_1=-3\text{A}$

$i_1+i_2-10-(-12)=0 \rightarrow i_2=1\text{A}$

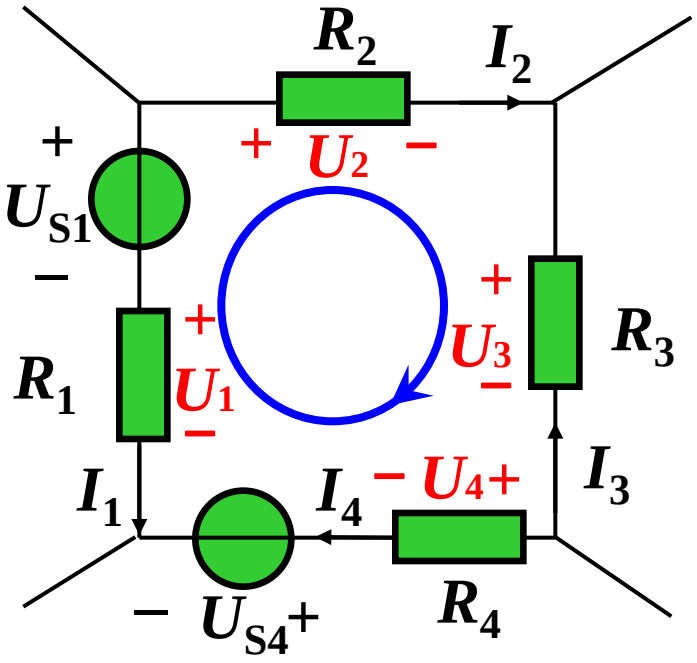
三、基尔霍夫电压定律（KVL）

在任何集总参数（*lumped parameter*）电路中，在任一时刻，沿任一闭合路径（按固定绕向），各支路电压的代数和为零。

即

$$\sum u(t)=0$$

例　选定一个绕行方向：顺时针或逆时针。　$\sum U=0$



$-U_1-U_{S1}+U_2+U_3+U_4+U_{S4}=0$

$-U_1+U_2+U_3+U_4=U_{S1}-U_{S4}$

即　$\sum U_R=\sum U_S$

电阻压降　　电源压升

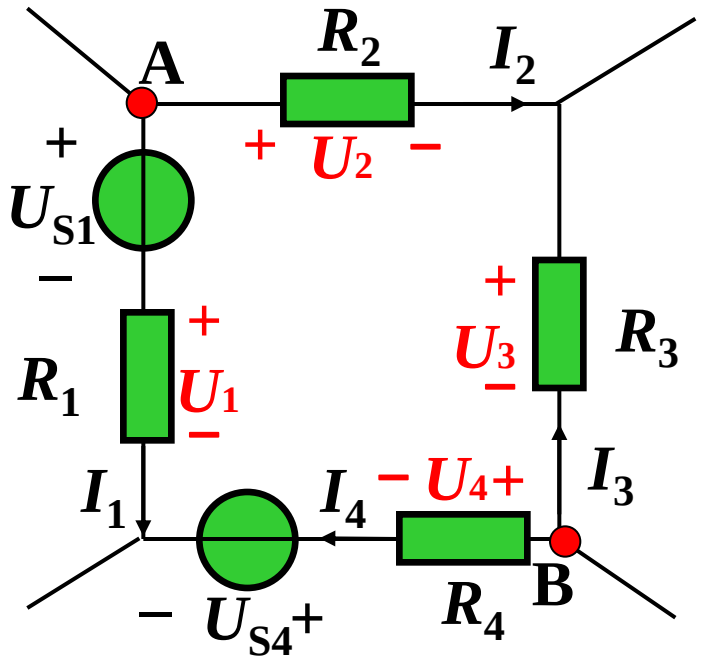
$-R_1I_1-U_{S1}+R_2I_2-R_3I_3+R_4I_4+U_{S4}=0$

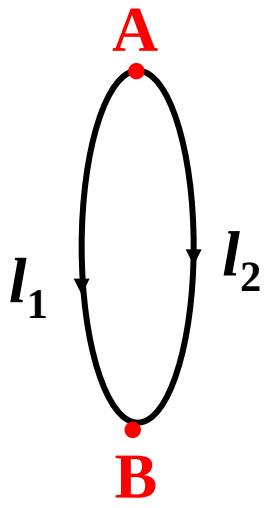
$-R_1I_1+R_2I_2-R_3I_3+R_4I_4=U_{S1}-U_{S4}$

推论：电路中任意两点间的电压等于两点间任一条路径经过的各元件电压的代数和。元件电压方向与路径绕行方向一致时取正号，相反取负号。

$$u_{AB}=\sum_{A\to B\ \text{沿路径}\ l} u(t)=0$$

例





U_{AB} (沿l_1)=U_{AB} (沿l_2）

电位的单值性

KCL，KVL小结：

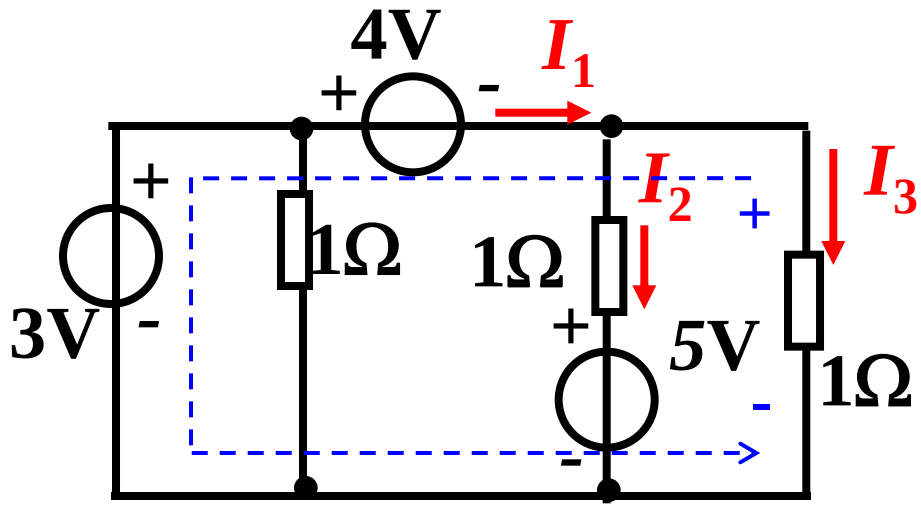
（1） KCL是对连到节点的支路电流的线性约束，KVL是对回路中支路电压的线性约束。

（2） KCL、KVL与组成支路的元件性质及参数无关。

（3） KCL表明在每一节点上电荷是守恒的；KVL是电位单值性的具体体现（电压与路径无关）。

（4） KCL、KVL只适用于集总参数的电路。

讨论题





求：I_1、I_2、I_3

能否很快说出结果？

$$I_3 = \frac{3-4}{1} = -1\ \mathrm{A}$$

$$I_2 = \frac{3-4-5}{1} = -6\ \mathrm{A}$$

$$I_1 = I_2 + I_3 = -7\ \mathrm{A}$$

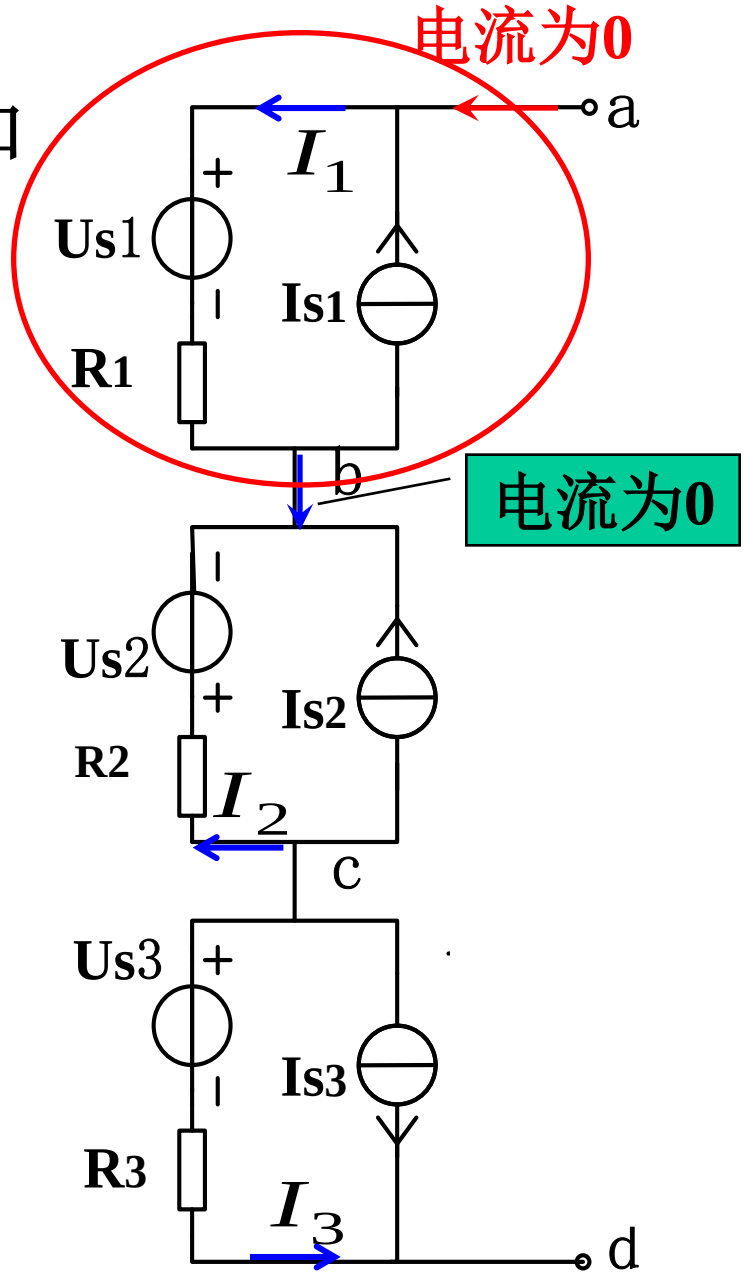
参考方向应用举例

例1. 电路及参考方向如图，已知

$R_1=R_2=R_3=10\ \Omega$,

$U_{S1}=U_{S2}=U_{S3}=12\ V$, $I_{S1}=1A$,

$I_{S2}=2A$, $I_{S3}=3A$, 求U_{ad}。



解：$U_{ad}=U_1-U_2+U_3$

$U_1=U_{S1}+I_1\times R_1$

$=U_{S1}+I_{S1}\times R_1$

$=12+1\times 10=22\ V$

$$U_2 = I_2 \times R_2 + U_{S2}$$

$$= -I_{S2} \times R_2 + U_{S2}$$

$$= -2 \times 10 + 12 = -8\ \text{V}$$

$$U_3 = U_{S3} - I_3 \times R_3$$

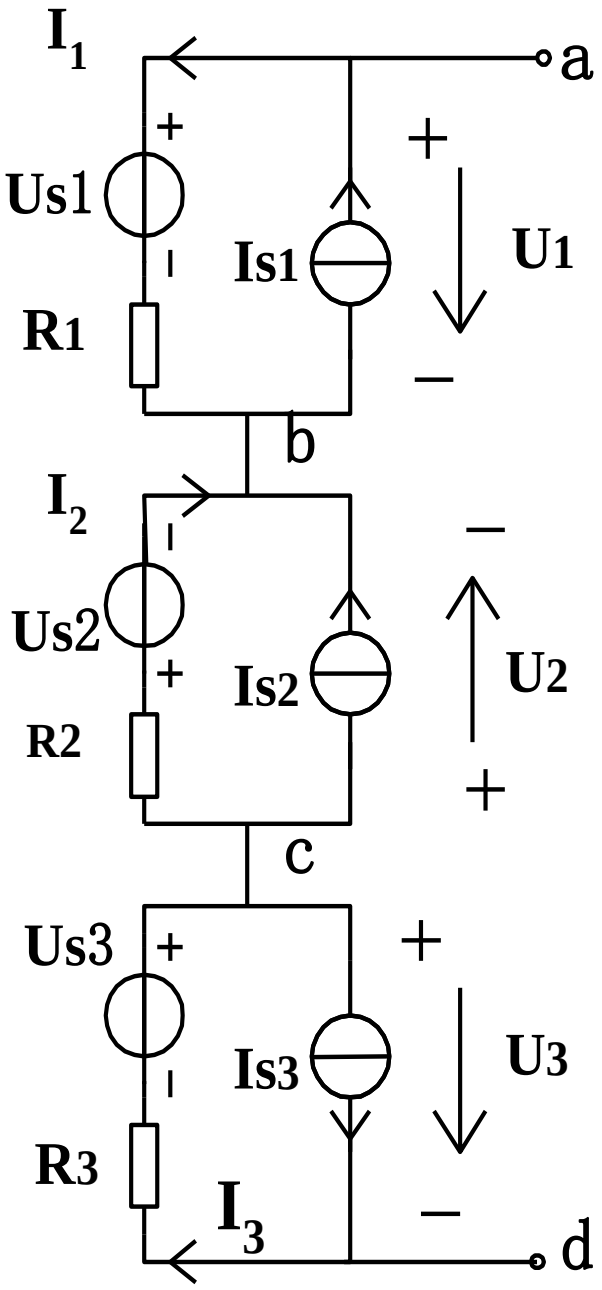
$$= U_{S3} - I_{S3} \times R_3$$

$$= 12 - 3 \times 10 = -18\ \text{V}$$

$$U_{ad} = U_1 - U_2 + U_3$$

$$= 22 - (-8) + (-18)$$

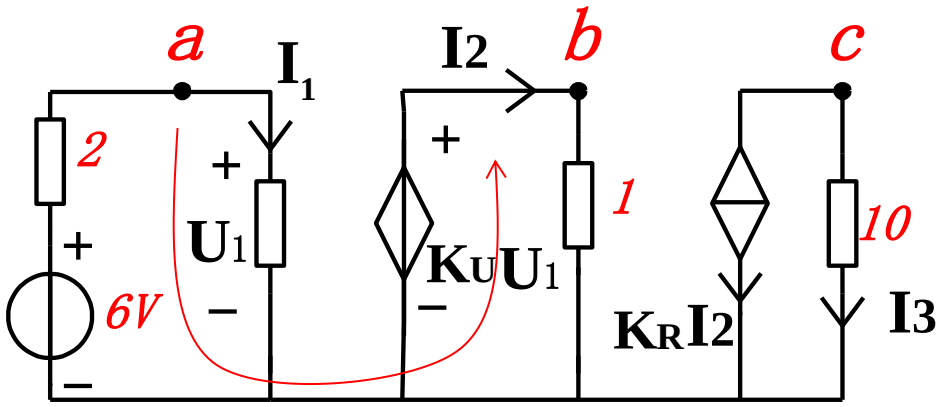
$$= 12\ \text{V}$$



例2 电路如图, 已知 $I_1 = 2A$

$K_U = 4, K_R = 0.5,$ 求 I_3

和电压 U_{ab}, U_{ac} 。



解

$$U_1 = 6 - 2 \times I_1 = 2V \longrightarrow I_2 = \frac{K_U U_1}{1} = 4 \times 2 = 8A$$

$$\longrightarrow I_3 = -K_R I_2 = -0.5 \times 8 = -4A$$

$$\longrightarrow U_{ab} = U_1 - K_U U_1 = 2 - 2 \times 4 = -6V$$

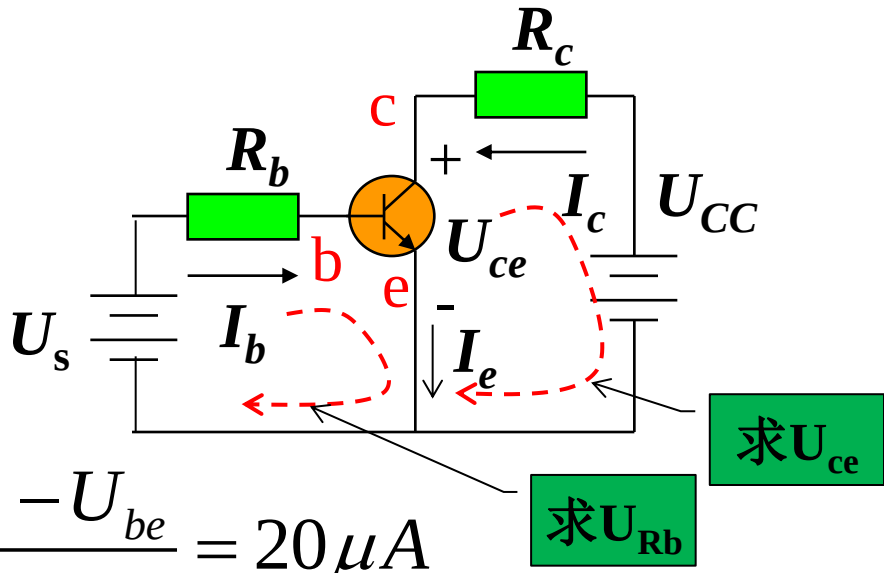
$$\longrightarrow U_{ac} = U_1 - 10 \times I_3 = 2 - 10 \times (-4) = 42V$$

例3：共射放大电路，U_s=5V, U_{cc}=15V, R_b=215k, R_c=5k, 已知U_{be}＝0.7V。

P41例2.4.3

1）求I_b

2）若I_c＝100I_b，求U_{ce}，I_e



解：

$$U_{be}+R_bI_b-U_s=0$$

$$U_{be}+R_bI_b=U_s \qquad I_b=\frac{U_s-U_{be}}{R_b}=20\mu A$$

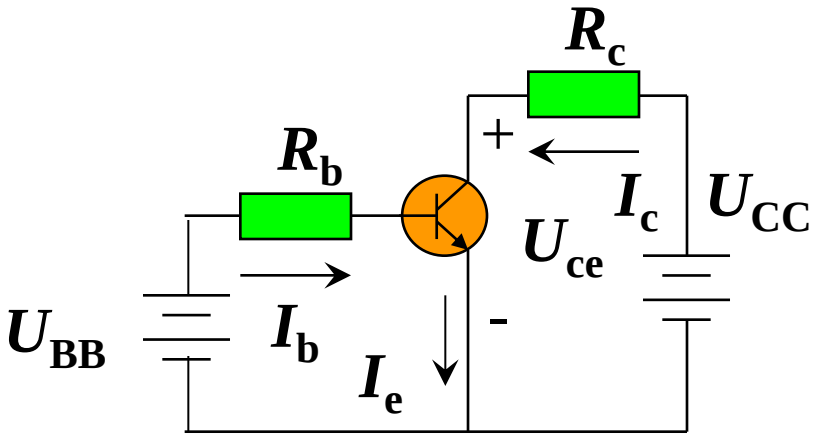
$$U_{ce}+R_cI_c-U_{cc}=0$$

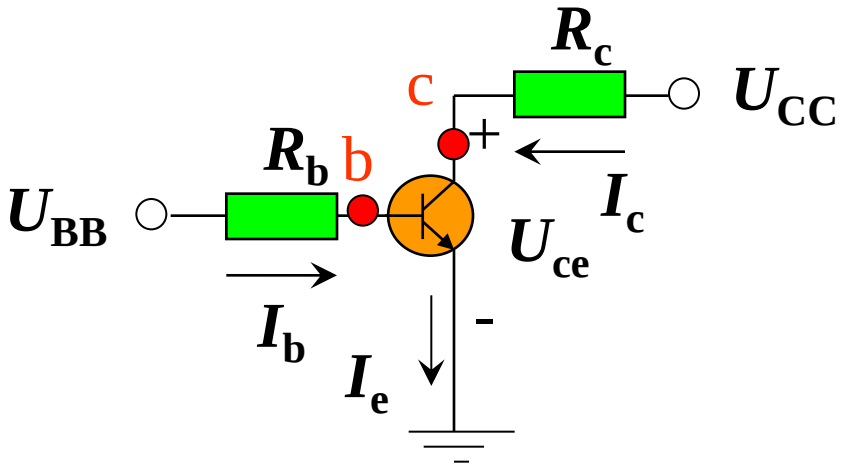
$$U_{ce}=-R_cI_c+U_{cc}=15-5000*20\times10^{-6}\times100=5V$$

$$I_b+I_c=I_e \qquad I_e=I_b+I_c=20\times10^{-6}\left(1+100\right)\approx2mA$$



1、I_b、I_c、I_e之间有什么关系？





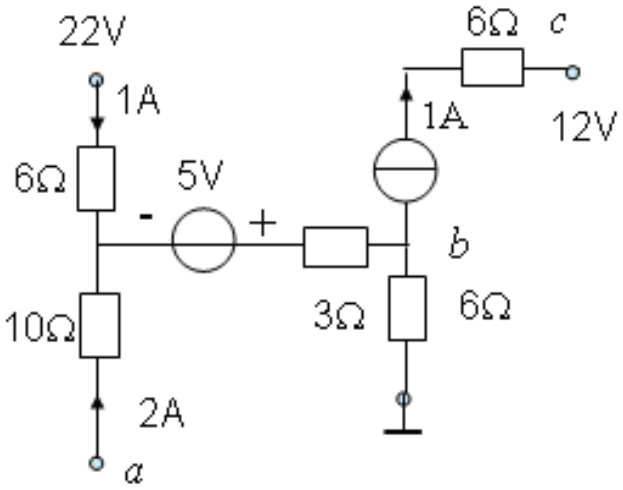


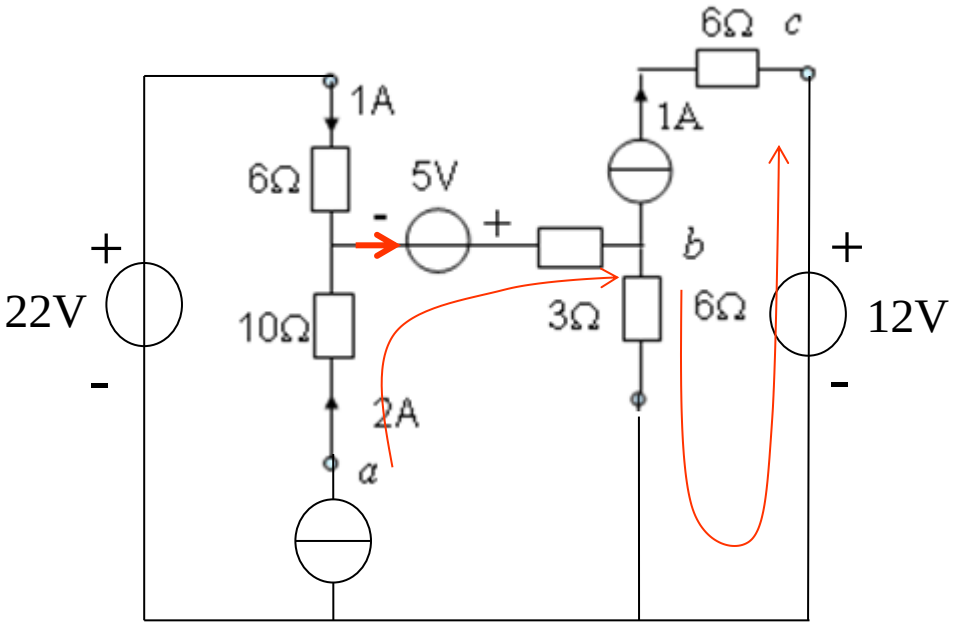
2、上右图与左图之间有什么关系？



3、 U_b＝？，U_c＝？

求图中电压源和电流源的功率，U_{AB}，U_{BC}





发出 $P_{5V}=5\times 3(\mathrm{W})$

吸收 $P_{1A}=U_{BC}\times 1(\mathrm{W})$

$=-6\times 1(\mathrm{W})$

$U_{AB}=10\times 2-5+3\times 3=24(\mathrm{V})$

$U_{BC}=6\times 2-12=0(\mathrm{V})$

要点回顾

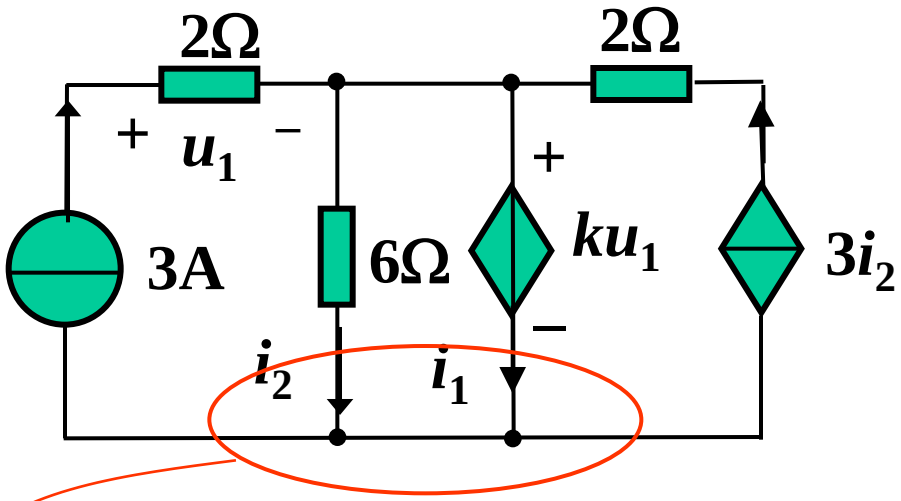
- 实际电路 ⇨(模型)电路——电路抽象
- 集总参数电路、分布参数电路、电磁场
- 基本物理量——电流、电压（电位，电动势）、功率（定义式、符号、单位、真实方向、关联参考方向）
- 理想元件（定义（元件特性）、符号、参数、功率与能量、特点）
- **KCL、KVL** $\sum i_{入}=\sum i_{出}$ $u_{AB}=\sum_{A\to B} u(t)=0$

沿路径 l

作业（1） 红色为作业题

- 2-1～10 自习
- 2-12，13，14，18，19，20

【例6】 电路如下图所示。当k=2时，求 i_1= ?



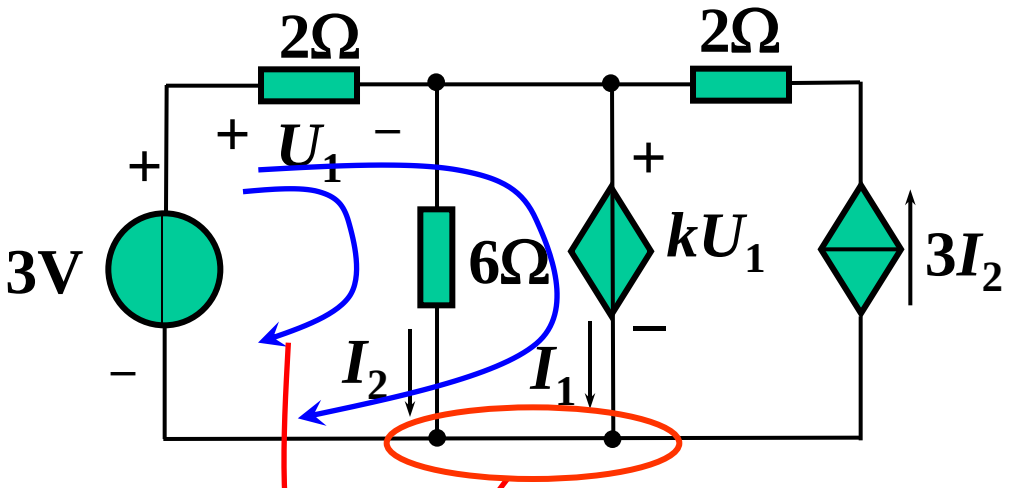
KCL

$$u_1 = 3\times 2 = 6V \ , ku_1 = 2\times 6 = 12V$$

$$i_2 = {ku_1}/{6} = {12}/{6} = 2A \ , 3i_2 = 3\times 2 = 6A$$

$$i_1 = 3 + 3i_2 - i_2 = 3 + 6 - 2 = 7A$$

【例7】 电路如下图所示。当k=2时，求 I_1= ?



在一个电路中究竟可以列写多少KCL？多少KVL？在哪里列？2.4.3节

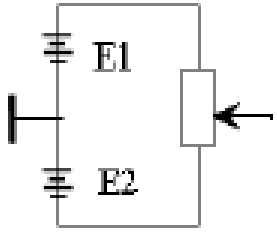
$$I_1 + I_2 - \frac{U_1}{2} - 3I_2 = 0$$

$$I_2 = \frac{3 - U_1}{6}$$

$$3 - U_1 = kU_1$$

13、已知图13所示电路中，E_1＝150V，E_2＝300V，电位器电阻R＝150Ω，调节电位器可将R分成R_1和R_2两部分，问这两部分电阻多大时，电位器滑动端接地而不影响电路的工作状态？若将E_1或E_2反向，能调出上述结果吗？

$$E_1-\frac{E_1+E_2}{R}R_1=0 \qquad R_1=\frac{E_1R}{E_1+E_2}=50\Omega$$



$$-E_2+\frac{E_1+E_2}{R}R_2=0 \qquad R_2=100\Omega$$

$$V_{ce}=-7.4V$$

19、已知某放大器直流等效电路如图 19 所示，b 点相对于地的电压为 V_b＝－2.2V，V_{ce}＝－7.32V，$i_c=200i_b$，求（1）i_c；（2）V_e；（3）电源的功率

解1 $$i_b=\frac{0-(-2.2)}{10k}+\frac{-9-(-2.2)}{30k}=\frac{-0.2}{30k}=-6.67uA$$

$$-9=200i_b\times1k-7.4+(1+200)i_b\times0.2k$$

$$i_b=\frac{-9+7.4}{200\times1k+(1+200)0.2k}=\frac{-1.6}{240.2k}=-6.66uA$$

